

匿名网络技术与安全对抗研究

梁峻玮 田丰睿 李青宇
PB23071341 PB23071318 PB23071316

2026 年 5 月 28 日

摘要

在此撰写摘要。

1 引言

1.1 研究背景

在数字化时代，网络通信已成为人们日常生活和工作的重要组成部分。然而，网络通信的便利性也带来了严重的隐私泄露风险。互联网服务提供商（ISP）、政府机构、广告商等多方主体可以监控用户的在线活动，收集浏览历史、通信内容、地理位置等敏感信息。这种大规模监控不仅侵犯了个人隐私，也对言论自由、新闻自由等基本权利构成威胁。

匿名通信技术应运而生，旨在保护用户的通信隐私和身份匿名性。从 Chaum 于 1981 年提出的 Mix 网络 [1]，到如今广泛使用的 Tor 网络 [2]，匿名通信技术经历了四十余年的发展。这些技术通过加密、路由混淆、流量填充等手段，使得攻击者难以将网络流量与特定用户关联起来。

然而，匿名网络技术的发展也带来了双刃剑效应。一方面，它为政治异见者、记者、人权活动家等群体提供了重要的隐私保护；另一方面，也被恶意行为者利用，用于隐藏非法活动的踪迹。僵尸网络（Botnet）作为网络安全的主要威胁之一，其运营者也在探索利用匿名网络隐藏命令与控制（C&C）服务器的位置，增加检测和追踪的难度。

1.2 研究意义

本调研报告聚焦于“匿名网络、Tor 网络、僵尸网络”三个相互关联的主题，具有以下研究意义：

理论意义：系统梳理匿名通信技术的理论基础、演进历程和最新进展，为理解匿名网络的安全性和隐私保护机制提供理论支撑。通过分析 Tor 网络的攻防技术，揭示匿名通信系统面临的威胁和挑战。

实践意义：探讨僵尸网络与匿名网络的交叉领域，分析恶意行为者如何利用匿名技术逃避检测，以及安全研究者如何在保护隐私的前提下检测和防御恶意流量。这对于网络安全防护、执法取证等实际应用具有重要参考价值。

前瞻意义：关注后量子密码、区块链、移动端等新兴技术与匿名网络的结合，为未来匿名通信技术的发展方向提供洞察。

1.3 研究现状

近年来，匿名网络领域的研究呈现以下趋势：

性能与安全的权衡：Mix 网络研究聚焦于降低延迟的同时保持强匿名性。LARMix[3] 和 Rabbit-Mix[4] 等工作在延迟优化和鲁棒性方面取得了重要进展。

深度学习驱动的攻防：机器学习技术被广泛应用于网站指纹识别攻击和防御。攻击者利用深度学习模型从加密流量中推断用户访问的网站，而防御者则开发对抗性防御机制。

新兴应用场景：移动端匿名通信 [5]、区块链隐私保护 [6] 等新兴应用场景受到关注，推动了匿名技术在不同环境下的适配和优化。

恶意流量检测：在加密流量日益普及的背景下，如何在不解密的前提下检测僵尸网络等恶意活动，成为网络安全领域的重要挑战。

1.4 报告结构

本报告的组织结构如下：

第 2 章介绍匿名网络技术基础，包括 Mix 网络、洋葱路由、DC 网络等经典技术，以及匿名性度量、区块链结合、移动端应用等最新研究方向。

第 3 章深入分析 Tor 网络，涵盖其架构设计、演进历程、面临的攻击威胁以及相应的防御技术。

第 4 章探讨僵尸网络的架构演进、检测技术，以及与匿名网络的交叉领域。

第 5 章对全文进行总结，讨论匿名网络技术面临的挑战和未来发展方向。

通过系统梳理这三个主题的研究现状和最新进展，本报告旨在为相关领域的研究者和实践者提供全面的参考。

2 匿名网络技术基础

匿名通信是保护用户隐私的重要手段。本章系统介绍匿名网络的核心技术、演进历程及最新研究进展。

2.1 经典匿名技术

2.1.1 Mix 网络

Mix 网络由 Chaum 于 1981 年提出 [1]，是最早的匿名通信协议之一。Mix 网络的核心思想是通过一系列中间节点（Mix 节点）对消息进行批处理、重排序和重加密，从而打破消息的可链接性。

基本原理：Mix 节点收集一批消息，对每条消息进行解密，然后以随机顺序转发，使得攻击者无法将输入消息与输出消息关联起来。通过多跳 Mix 节点，即使部分节点被攻破，仍能保证一定程度的匿名性。

最新进展：近年来，Mix 网络研究主要集中在性能优化和安全性增强。LARMix[3] 提出了延迟感知路由策略，在保持匿名性的同时显著降低了端到端延迟。Rabbit-Mix[4] 则提出了基于代数混合的鲁棒匿名广播协议，在诚实多数服务器假设下实现了 100% 的消息投递率。Dreier 等人 [7] 开发了自动化工具，用于发现 Mix 网络协议中的微妙攻击，为协议设计提供了安全性验证手段。

2.1.2 洋葱路由

洋葱路由是另一种重要的匿名技术，其代表性实现是 Tor 网络 [2]。与 Mix 网络的批处理不同，洋葱路由采用实时转发机制，更适合低延迟应用场景。

基本原理：客户端选择一条由多个中继节点组成的电路，对消息进行多层加密（类似洋葱的层次结构）。每个中继节点剥离一层加密，并将消息转发给下一跳，直到到达目的地。这种设计使得单个节点无法同时知道消息的来源和目的地。

与 Mix 网络的对比：洋葱路由牺牲了部分匿名性以换取更低的延迟，适合 Web 浏览等交互式应用；而 Mix 网络提供更强的匿名保证，但延迟较高，更适合电子邮件等非实时通信。

2.1.3 Dining Cryptographers 网络

Dining Cryptographers (DC) 网络由 Chaum 于 1988 年提出 [8]，提供信息论安全的匿名性保证。

基本原理：DC 网络通过多方安全计算实现匿名广播。参与者之间共享随机比特，通过异或运算隐藏消息来源。即使攻击者控制了除发送者外的所有参与者，仍无法确定消息的真实发送者。

优势与局限：DC 网络提供了最强的匿名性保证（信息论安全），但存在可扩展性问题和碰撞处理困难。Ring of Gyges[9] 通过秘密共享洗牌机制，在保持强匿名性的同时引入了问责机制，平衡了匿名性与可用性。

2.2 匿名性度量与分析

匿名性度量是评估匿名系统有效性的关键。传统度量方法包括匿名集大小、熵基度量等，但这些方法往往难以准确反映实际攻击场景下的匿名性水平。

度量方法：常用的匿名性度量包括 k -匿名性、 ℓ -多样性、 t -接近性等。这些方法从不同角度量化匿名性，但也存在局限性。Holland 等人 [10] 指出，传统匿名化评估方法可能给用户带来“虚假的隐私感”，提出了更可靠的评估方法论。

挑战：匿名性度量面临标准化缺失、攻击模型多样化等挑战。差分隐私作为一种可证明的隐私保护框架，为匿名性度量提供了新的思路，但其在匿名通信网络中的应用仍需进一步研究。

2.3 区块链与匿名网络的结合

区块链技术的兴起为匿名网络带来了新的应用场景和挑战。

加密货币匿名性：公有区块链的透明性与用户隐私需求存在矛盾。研究表明 [11]，加密货币 P2P 网络的匿名方案容易受到去匿名化攻击，攻击者通过控制共谋节点可以推断交易发起者。

混币服务：混币服务通过混淆交易来源提升隐私性。GuideEnricher[6] 使用深度强化学习保护以太坊混币服务用户的匿名性，在保持服务可用性的同时增强了隐私保护。

去中心化匿名凭证：区块链为匿名凭证系统提供了去中心化基础设施，但也带来了新的隐私泄露风险。如何在保证匿名性的同时实现问责和防止滥用，是当前研究的重点。

2.4 移动端匿名通信

随着移动设备的普及，移动端匿名通信成为重要研究方向。

能耗挑战：移动设备的电池容量有限，运行匿名网络可能带来显著的能耗开销。Hugenroth 等人 [5] 研究表明，在 4G 网络上运行移动 Tor 客户端 12 小时仅需额外 4% 的电量，证明了移动端持续运行匿名网络的可行性。

性能优化：移动网络的不稳定性和带宽限制对匿名通信性能提出了挑战。研究者正在探索轻量级协议和自适应路由策略，以适应移动环境的特点。

2.5 本章小结

本章介绍了匿名网络的核心技术，包括 Mix 网络、洋葱路由和 DC 网络等经典方法，以及匿名性度量、区块链结合、移动端应用等最新研究方向。这些技术为下一章 Tor 网络的深入分析奠定了基础。

3 Tor 网络攻防技术

作为当前部署规模最大、研究最为深入的低时延匿名通信系统，Tor 自 2004 年 Dingledine 等人 [2] 提出第二代洋葱路由设计以来，已发展为一个由数千台志愿者中继与数百万日活用户构成的全球性匿名网络。围绕 Tor 展开的攻防研究始终是匿名通信领域的核心议题：一方面，攻击者持续探索流量指纹、流关联、路由层操控、目录基础设施破坏等多维度去匿名化路径；另一方面，防御方在协议层、传输层与网络层不断推出抗指纹、抗 BGP 劫持、抗审查等新机制。本节按照“架构基础 → 攻击演进 → 防御对抗 → 态势分析”的逻辑，对 Tor 网络的攻防技术进行系统化梳理。

3.1 Tor 网络架构

3.1.1 系统组成与核心协议

Tor 网络的核心抽象是**洋葱路由电路**：客户端从目录共识中按带宽加权抽取若干中继，构造一条由守卫节点 (Guard)、中间节点 (Middle)、出口节点 (Exit) 组成的三跳电路，并在该电路上多路复用多个 TCP 流 [2]。从分层视角看，Tor 的安全模型由两个独立的密码层叠加而成：相邻节点之间通过 TLS-over-TCP 构成链路信道，提供链路机密性与身份绑定；电路层则使用每跳协商的对称密钥对固定大小的 RELAY 信元主体执行**分层加密**，使得守卫节点仅能观测到客户端地址而不知最终目的，出口节点能看到目的站点而不知客户端身份，中间节点则只感知前后两跳。这一“电路构建 + 流复用”的双阶段架构由 Dingledine 等人 [2] 首次完整给出，并通过增量式路径扩展 (CREATE2/EXTEND2) 保证每个中继仅持有局部路径信息；同时引入端到端完整性校验以防御早期一代洋葱路由中的标签攻击。其原型在 32 节点测试床上展示了 60MB 文件传输约 300 秒、CNN 首页中位时延 2.8 秒的性能指标，确立了“匿名性、可用性与效率三角折中”的设计哲学。

支撑这一架构正常运转的另两类基础设施是目录权威 (Directory Authority) 与洋葱服务 (Onion Service)。目录权威每小时投票产生一份共识文档, 向客户端发布全网中继的身份、带宽权重与各类标志位 (Guard、Exit、HSDir、BadExit 等), 是 Tor 抵御 Sybil 攻击与恶意节点渗透的核心生态防线。洋葱服务则在 Tor 网络内部提供端到端匿名的 .onion 站点能力, 其访问路径通常包含 6 跳 (客户端 3 跳 + 服务端 3 跳 + 汇合点), 延迟与吞吐均显著劣于普通出口电路。

3.1.2 网络规模与用户行为

理解 Tor 网络的攻防态势必须以可信的网络测量数据为前提。Mani 等人 [12] 基于差分隐私工具 PrivCount 与 PSC 在 16 个真实中继上部署测量, 揭示 Tor 日均用户数约 800 万, 是先前 Tor Project 基于目录请求估计值的 4 倍; 其测量同时发现约 90% 的洋葱地址查询失败, 暗示了大量自动化扫描与失效服务的存在。Winter 等人 [13] 则从用户视角切入, 结合 17 人深度访谈、517 人问卷调查与 DNS 根服务器泄露的 .onion 查询日志, 刻画了真实用户对洋葱服务的认知模型: 38% 的受访用户对现有洋葱地址发现机制不满意, 且 DNS 数据揭示了大量高度相似的钓鱼变体域名。这两项工作共同表明, Tor 的真实使用规模与威胁面均被长期低估, 为后续在真实开放世界中评估各类攻击的实战影响奠定了基线。

3.2 攻击技术分类与演进

针对 Tor 的攻击文献庞杂, 本文按照攻击者观测面与攻击目标两个维度, 将代表性研究归纳为流量分析、去匿名化 (流关联与路由层)、基础设施层三大类。

3.2.1 流量分析攻击: 网站指纹的深度学习革命

网站指纹攻击 (Website Fingerprinting, WF) 假设攻击者位于客户端与守卫节点之间的本地链路上, 仅通过观察加密流量的方向、长度与时序信息推断用户访问的页面类别。WF 是 Tor 面临的最具代表性的本地被动攻击, 其有效性高度依赖特征工程与模型容量。2018 年是 WF 进入深度学习时代的转折点: Sirinam 等人 [14] 提出的 Deep Fingerprinting (DF) 首次将 8 层卷积 + 2 层全连接的 CNN 架构应用于 WF 任务, 仅以方向序列为输入即在封闭世界无防御场景达 98.3% 准确率, 并在彼时被认为有效的 WTF-PAD 防御下仍保持 90.7% 精度, 宣告了基于规则的轻量级混淆已不足以抵御深度模型。次年 Bhat 等人 [15] 进一步指出 DF 的数据效率短板, 提出 Var-CNN, 采用膨胀因果卷积增强 ResNet-18 对长程时序依赖的建模, 并将自动学习特征与七项累积统计特征在训练阶段集成、最后融合方向与时间双流模型的 softmax 输出, 在 Rimmer 开放世界数据集低数据场景下将 FPR 降低 3.12%、TPR 提升 13%, 证实了少样本条件下 WF 依然可行。

时序信息的价值在 Rahman 等人 [16] 的 Tik-Tok 中被进一步放大: 作者提取八种突发级时序特征并提出“方向 × 时间戳”的方向时序融合表示, 输入 DF 模型后在未防御 Tor 流量上达到 98.4%、WTF-PAD 下 93.5%、洋葱站点下 64.7% 的准确率 (较纯方向特征提升 12%), 并通过 WeFDE 信息泄漏分析验证时序与方向特征的互补性。Zhao 等人 [17] 则将 WF 从粗粒度网站识别推向细粒度网页识别, 提出 Oscar 度量学习方法, 通过样本间流量合并、样本内突发交换实现多标签数据增强, 并以代理损失与样本损失组合的度量学习重塑特征空间, 在 1000 监控页 + 9000 非监控页的真实数据集上将 Recall@5 封闭世界提升 88.6%、开放世界提升 76.7%。

WF 研究的高速发展长期面临“实验室高精度但真实开放世界存疑”的方法论质疑。Shadbeh 等人 [18] 的 Guard-Adversary 评估直面这一问题: 作者在真实 Tor 守卫节点上以隐私保护方式采集超 80 万条未标记真实流量与合成监控痕迹, 经严格清洗后基准测试五种先进分类器, 发现 DF 在跨网络条件下仍能达到 π_{10} 精度 0.956 与召回率 0.922; 进一步在 Conflux 流量拆分场景下, 具有时延优势的守卫可将召回率从 0.522 提升至 0.881。这一“现实检验”工作有力证实了 WF 在真实开放世界中仍构成严重的实战威胁, 而非仅是实验室伪命题。

3.2.2 去匿名化攻击: 流关联与路由层操控

当攻击者具备同时观测电路两端的能力时, 攻击形态便从“页面识别”上升为**端到端流关联**。Nasr 等人 [19] 提出的 DeepCorr 是该方向上的标志性工作, 其用 25000 对真实 Tor 流量训练 CNN 以学习

Tor 自身的噪声模型, 仅需 900 个数据包即可在真实 Tor 流量上达 96% 关联准确率; 相比之下同期 RAPTOR 类基于通用统计指标的攻击仅有 4%。这一结果首次表明深度学习能够将本被认为成本极高的全局流关联攻击, 压缩到中等规模观察者即可实施的水平。

DNS 解析路径的引入则进一步扩大了关联攻击的可行边界。Greschbach 等人 [20] 揭示 Tor 出口节点对 DNS 解析器的选择极不均衡: 仅 Google 一家公共 DNS 即可观测约 40% 的 Tor 出口带宽, 由此他们提出 DefecTor 攻击, 将传统 WF 与 DNS 观测流量结合, 先利用 exitmap 遍历出口中继识别其 DNS 解析器, 再通过封闭世界与高精度两类分类器关联入口流量与出口 DNS 请求, 对非热门网站可达完美精度, 且即使 Tor 网络规模扩大 10 倍仍具实用性。

在路由层, AS 级与 BGP 级对手是 Tor 威胁模型中最隐蔽的一类。Sun 等人 [21] 从攻击侧首次系统分析了主动 BGP 路由攻击对 Tor 的威胁, 并据此设计防御 (详见 §3.3)。Gegenhuber 等人 [22] 则基于 RIPE Atlas 主动探测网络对 AS 级对手开展了跨年、跨协议的长期测量, 选取德、美、俄三国客户端 AS 与 Tranco 榜单目标 AS, 利用 ICMP traceroute 获取 Tor 入口与出口路径并合并双向 AS 信息以计算流量关联概率, 发现 2022 年 HETZNER 因占据 22.4% 守卫带宽而具备最高 22.4% 的两端同时观测概率, 且俄罗斯用户面临的 AS 级风险显著低于德美用户。该工作澄清了 Tor “全局被动对手” 威胁在现实部署中的具体形态。

3.2.3 针对基础设施的攻击

除针对单条电路的攻击外, 部分研究者将目光投向 Tor 基础设施本身。Sendner 等人 [23] 提出的 TorMult 是一类全新的**带宽膨胀攻击**: 利用 Tor 带宽测量机制中节点可共享资源的缺陷, 攻击者可在集中式变体 C-TorMult 中将多个中继部署于同一物理主机并通过 IP 过滤将全部资源分配给被测节点, 或在分布式变体 D-TorMult 中通过路由器将测量流量重定向至高速服务器, 膨胀因子可分别达近 n 倍与 $n \cdot N/2$ 倍; 作者估计仅需约 10 台 100MB/s 服务器即可控制 Tor 网络一半流量份额, 对带宽加权路径选择构成根本性威胁。

Luo 等人 [24] 则在目录共识协议上揭示了一种成本极低的全网瘫痪攻击。其 Shadow 仿真表明, 对全部 9 个目录权威中的 5 个发起 DDoS 仅需 5 分钟即可阻塞共识生成, 月成本约 53.28 美元; 究其根本, Tor 现行目录协议建立在有界同步假设之上, 一旦网络失同步即无法产出共识。作者据此提出基于部分同步模型的视图共识协议方案, 使带宽低至 10 Mbit/s 时仍能完成共识, 并在攻击结束后约 10 秒即可恢复, 相比现有协议 2100 秒的恢复时间提升超过两个数量级。

3.3 防御技术与对抗

与攻击的多层化对应, 防御技术亦在流量整形、协议层与新型传输三个层面持续演进。

3.3.1 流量混淆与抗指纹防御

针对深度学习 WF 攻击带宽开销与延迟代价之间的根本张力, Holland 与 Hopper [25] 提出 RegulaTor 轻量级防御。该方法以初始速率与衰减系数标准化下载方向数据包突发形状、在队列不足时填充哑包, 同时令上传数据包按下载速率的固定比例发送以避免额外信息泄露, 并通过随机填充预算控制总开销。在 DF 封闭世界数据集上, RegulaTor 将 Tik-Tok 准确率从 FRONT-2500 下的 66% 降至 25.4%, 带宽开销仅 79.7% (FRONT-2500 为 119%), 开放世界 F1-score 低至 0.135。其设计哲学值得强调: 抗 WF 防御的成败不在于离线指标, 而在于是否能在 Tor 运营所能承受的开销内提供稳健的真实世界保护。这一范式对后续防御研究具有示范意义。

3.3.2 协议层与路由防御

针对 AS/BGP 级对手, Sun 等人 [21] 提出 Counter-RAPTOR, 将主动防御与被动检测相结合: 主动侧基于 AS 弹性度量改进守卫选择算法, 将 AS 弹性与带宽加权融合以优先选择难以被前缀劫持的高弹性中继; 被动侧构建实时 BGP 监控系统, 通过 AS 起源校验与频率/时间分析检测路由异常并对可疑前缀进行黑名单隔离。实验表明, 该策略将客户端抵御劫持的概率平均提升 36% (最高 166%), Shannon 匿名性熵仅损失约 3.2%; BGP 监控对模拟与真实劫持均成功检测, 误报率仅 0.19%。该工作首次将 BGP 安全社区的成熟检测手段引入 Tor 守卫选择策略, 是协议层防御与网络测量交叉的典范。

3.3.3 新兴传输与抗审查防御

Tor 的可达性与性能短板催生了一批新型传输框架。在洋葱服务性能侧, Azad 等人 [26] 指出 Tor 的全 TCP 架构是高延迟与低吞吐的根因, 提出基于 UDP 的 DarkHorse 框架: 通过控制信道建立 UDP 单向数据通道并选取临时源 IP, 将数据分片加密后经半数中继传输, 最后通过序列号识别丢失数据包并请求重传。在 AWS 测试床上端到端延迟降低 58%、吞吐提升至 3.62 倍、网络开销减少高达 47%。值得注意的是, UDP 无连接特性既是性能红利的来源, 也带来了与现有 Tor“按电路顺序保序”语义之间的张力, 因此该方案目前主要面向洋葱服务这一对吞吐尤为敏感的场景。

在抗审查侧, Vilalonga 等人 [27] 提出的 Obscura 代表了“流量封装于真实媒体协议”的新思路。其将 Tor 流量封装于 WebRTC 媒体流并引入 KCP 可靠传输层以抵御丢包, 通过同时支持浏览器端与 Pion 端使 DTLS 指纹与真实浏览器一致, 并以瞬时代理机制抵抗代理枚举与主动探测。基线条件下 Firefox-Firefox 连接吞吐量达 1.79 Mbps, 浏览器连接无可识别 DTLS 指纹; 在差异降级攻击下 Pion-Pion 连接仍保持高于 100 Kbps 吞吐。Obscura 所采用的“嵌入主流应用层协议 + 瞬时代理”组合, 是当前 Snowflake/WebTunnel 之后可插拔传输演进的重要方向。

3.4 攻防态势分析

综合上述工作可观察到三条清晰脉络。第一, **攻击的进化由特征工程驱动转向数据驱动**: DF[14]、Var-CNN[15]、Tik-Tok[16]、DeepCorr[19]、Oscar[17] 共同表明, 深度学习已将 WF 与流关联攻击的效能推到此前理论分析所未预见的水平, 而 Shadbeh 等 [18] 的真实评估又证明该威胁并非实验室幻象。第二, **攻击面由单条电路扩展至整个生态**: 从针对带宽测量的 TorMult[23] 到针对目录共识的 DDoS 攻击 [24], 攻击者已开始系统性地利用 Tor 基础设施层面的脆弱假设, 单纯加固密码原语已不足以应对。第三, **防御的可部署性成为首要约束**: RegulaTor[25] 对开销的精细控制、Counter-RAPTOR[21] 对 Shannon 熵几乎无损的匿名性保留、DarkHorse[26] 与 Obscura[27] 对真实部署兼容性的关注, 共同体现“理论指标 → 工程可行性”的研究范式转向。

然而 Tor 的攻防态势仍存在显著的**不对称性**: 攻击者只需在某一观测面上成功即可造成实际危害, 而防御者必须在多种威胁模型下同时维持低延迟、低开销与抗封锁性。这一根本性张力使得 Tor 的攻防博弈在可预见的未来仍将持续白热化, 并直接为后文僵尸网络如何借助 Tor 基础设施隐匿其指挥控制信道, 以及在 Tor 环境下如何检测此类滥用, 提供了重要的技术铺垫。

4 僵尸网络匿名化与检测

僵尸, 桀桀桀

5 讨论

在此讨论研究发现。

6 结论

在此撰写结论。

参考文献

- [1] D. L. Chaum, “Untraceable electronic mail, return addresses, and digital pseudonyms,” *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 2, pp. 84–90, 1981, mix 网络的奠基性论文。
- [2] R. Dingledine, N. Mathewson, and P. Syverson, “Tor: The second-generation onion router,” in *Proceedings of the 13th USENIX Security Symposium*, 2004, pp. 303–320.
- [3] others, “LARMix: Latency-aware routing in mix networks,” in *Proceedings of the 2023 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2023, mix 网络延迟优化。

- [4] C. Cho *et al.*, “Rabbit-mix: Robust algebraic anonymous broadcast from additive bases,” in *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium*, 2024, mix 网络最新进展.
- [5] D. Hugenroth *et al.*, “Powering privacy: On the energy demand and feasibility of anonymity networks on smartphones,” in *Proceedings of the 32nd USENIX Security Symposium*, 2023, pp. 1–18, 移动端匿名通信.
- [6] D. De Silva *et al.*, “GuideEnricher: Protecting the anonymity of ethereum mixing service users with deep reinforcement learning,” in *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium*, 2024, 区块链混币技术.
- [7] J. Dreier *et al.*, “Shaken, not stirred - automated discovery of subtle attacks on protocols using mix-nets,” in *Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium*, 2024, mix 网络安全分析.
- [8] D. Chaum, “The dining cryptographers problem: Unconditional sender and recipient untraceability,” *Journal of Cryptology*, vol. 1, no. 1, pp. 65–75, 1988, dC-Nets 原始论文.
- [9] others, “Ring of gyges: Accountable anonymous broadcast via secret-shared shuffle,” in *Proceedings of the 2023 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2023, 匿名广播系统.
- [10] J. K. Holland *et al.*, “A false sense of privacy: Towards a reliable evaluation methodology for the anonymization of biometric data,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, vol. 2024, 2024, 匿名性评估方法.
- [11] others, “On the anonymity of peer-to-peer network anonymity schemes used by cryptocurrencies,” in *Proceedings of the 2023 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2023, 区块链 P2P 匿名性.
- [12] A. Mani, T. Wilson-Brown, R. Jansen, A. Johnson, and M. Sherr, “Understanding Tor usage with privacy-preserving measurement,” in *Proceedings of the 2018 Internet Measurement Conference (IMC)*, 2018, pp. 175–187.
- [13] P. Winter, A. Edmundson, L. M. Roberts, A. Dutkowska-Żuk, M. Chetty, and N. Feamster, “How do Tor users interact with onion services?” in *Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium*, 2018, pp. 411–428.
- [14] P. Sirinam, M. Imani, M. Juarez, and M. Wright, “Deep fingerprinting: Undermining website fingerprinting defenses with deep learning,” in *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, 2018, pp. 1928–1943.
- [15] S. Bhat, D. Lu, A. Kwon, and S. Devadas, “Var-CNN: A data-efficient website fingerprinting attack based on deep learning,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, vol. 2019, no. 4, pp. 292–310, 2019.
- [16] M. S. Rahman, P. Sirinam, N. Mathews, K. G. Gangadhara, and M. Wright, “Tik-Tok: The utility of packet timing in website fingerprinting attacks,” in *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, vol. 2020, no. 3, 2020, pp. 5–24.
- [17] X. Zhao, X. Deng, Q. Zhang, Z. Liu, and K. Xu, “Towards fine-grained webpage fingerprinting at scale,” in *Proceedings of the 2024 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, 2024.
- [18] E. Shadbeh, I. Karunanayake, M. A. Kaafar, and D. Vatsalan, “Reality check for Tor website fingerprinting in the open world,” in *Proceedings of the 2026 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2026.

- [19] M. Nasr, A. Bahramali, and A. Houmansadr, “DeepCorr: Strong flow correlation attacks on Tor using deep learning,” in *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, 2018, pp. 1962–1976.
- [20] B. Greschbach, T. Pulls, L. M. Roberts, P. Winter, and N. Feamster, “The effect of DNS on Tor’s anonymity,” in *Proceedings of the 24th Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017.
- [21] Y. Sun, A. Edmundson, N. Feamster, M. Chiang, and P. Mittal, “Counter-RAPTOR: Safeguarding Tor against active routing attacks,” in *Proceedings of the 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2017, pp. 977–992.
- [22] G. K. Gegenhuber, M. Maier, F. Holzbauer, W. Mayer, G. Merzdovnik, E. Weippl, and M. Schmiedecker, “An extended view on measuring Tor AS-level adversaries,” in *Computers & Security*, vol. 132, 2023, p. 103302.
- [23] C. Sendner, L. Petzi, J. Stang, and A. Dmitrienko, “TorMult: Introducing a novel Tor bandwidth inflation attack,” in *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2023.
- [24] Z. Luo and A. Kate, “Five minutes of DDoS brings down Tor: DDoS attacks on the Tor directory protocol and mitigations,” in *Proceedings of the 2026 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2026.
- [25] J. K. Holland and N. Hopper, “RegulaTor: A straightforward website fingerprinting defense,” in *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, vol. 2022, no. 2, 2022, pp. 344–362.
- [26] M. W. Azad, M. Mahmoud, K. Akkaya, and A. Perrig, “DarkHorse: A UDP-based framework to improve the latency of Tor onion services,” in *Proceedings of the 2023 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS)*, 2023.
- [27] D. Vilalonga, D. Barradas, and N. Santos, “Obscura: Enabling ephemeral proxies for traffic encapsulation in WebRTC media streams against cost-effective censors,” in *Proceedings of the 2026 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 2026.